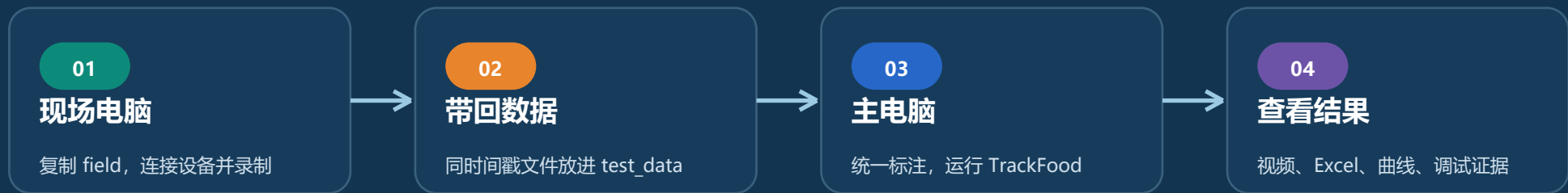


从现场录制到温度结果

Chef Vision 新手全流程操作手册

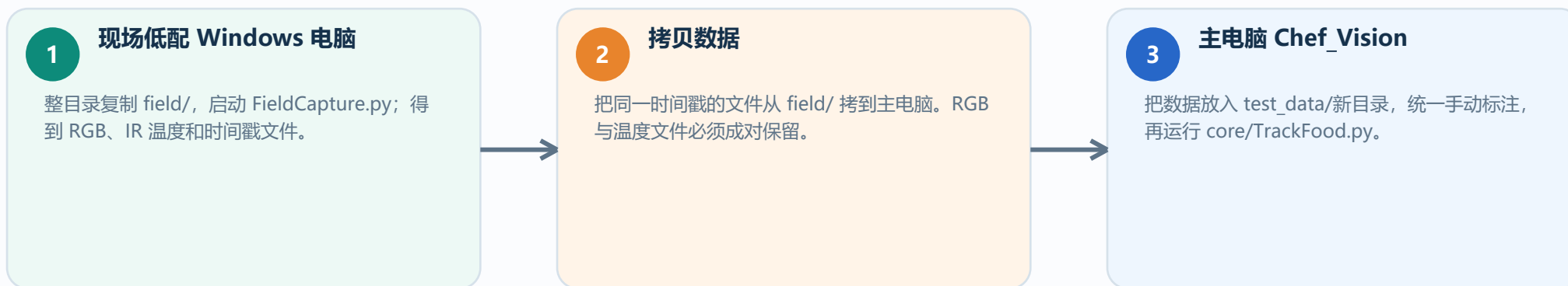
核心目标：把低配采集电脑录到的一组 RGB/IR 数据，完整带回主电脑，完成标注、分析与结果查看。



01 先看全局：两台电脑，一条数据线

先分清在哪里做什么

低配电脑只负责连接热像仪、预览并录制；主电脑才运行 SAM2、标注和温度分析。不要在现场电脑上部署完整主项目。



你需要亲手做的事情

现场

检查双画面 -> S 录制 -> Q 保存

传输

新建一个数据目录, 带回同时间戳文件

标注

按弹窗顺序完成食材、锅底、IR 锅区/轴心标注

分析

运行主程序, 等待 output/新时间戳目录生成

02 第一次配置现场低配电脑

只需做一次，换设备或换电脑时再检查

目标是让现场电脑具备“复制 field 文件夹后，直接运行采集脚本”的能力。它不需要 SAM2 模型、CUDA 或主电脑的完整 Python 环境。

复制整个 field 文件夹

- FieldCapture.py 主采集入口
- IRCNetSDK.dll 与同目录 DLL
- roi_config.json 可保留现场 ROI
- FieldTempMonitor.py / TempMonitor.py

1

安装 64 位 Python

安装时勾选 Add Python to PATH。打开 CMD 后执行 `python --version`，能显示版本号即可。

2

安装主采集依赖

FieldCapture.py 实际只需要 numpy 与 opencv-python。matplotlib 仅在使用额外 ROI 曲线工具时需要。

```
pip install numpy opencv-python
```

首次确认

当前 FieldCapture.py 的设备 IP、端口、账号和密码已写在代码顶部。原设备与网络不变时无需修改；换设备、换网段或改密码后才检查这几个值。

注意：64 位 Python 要与 field 中的 64 位 SDK DLL 匹配。DLL 必须留在 FieldCapture.py 同一文件夹内。

03 现场录制：启动、预览、保存

在低配电脑的 CMD 中完成

A. 启动

按 Win + R，输入 cmd 并回车。先进入复制后的 field 目录，再启动采集程序。

```
cd /d "C:\Chef_Vision\field"  
python FieldCapture.py
```

路径按你的实际复制位置替换。不要把 cd 与 python 命令写成一行。

B. 看双画面

程序连接成功后会显示左侧 RGB 画面和右侧 IR 热力图。必须确认两边都在刷新，锅和食材都在合适位置后再录。



C. 录制

S**开始录制**

按下后视频与温度共用同一时间戳

Q**停止并保存**

程序写完文件、断开设备后退出

R**可选：调整 ROI**

拖动圆心、滚轮调半径，退出时保存

L**可选：补光灯**

用于现场 RGB 补光，不是分析必需

04 录制完成后：带回正确的一组文件

同一时间戳 = 同一次录制

按 Q 结束录制后，当前视频对应的数据必须成组带回；IR 视频用于后期合并展示，时间戳用于 RGB/IR 精确对齐。

每个视频 = 6 个文件



ROI 文件的批次规则

同一批连续录制时，如果 ROI 的位置和大小没有变化，后续录制可能继续沿用第一次生成的 roi_config.json。

即使某个后续视频没有新的 ROI 文件，也要把本批第一次录制的 roi_config.json 一并复制到该视频的数据目录，确保每个视频都配齐上述 6 个文件。

建议：每次录制建立独立目录，例如 D:\Chef_Vision\test_data\20260728_炒菜测试；不要混放不同时间戳的数据。

05 主电脑开始分析前：确认主项目已就绪

现场电脑不需要这些条件

主电脑才运行完整离线分析。下列内容通常已在当前项目内准备好，换电脑或移动项目时才需要重新检查。

1

Python 与常规依赖

numpy、opencv、torch、openpyxl 等可从 requirements.txt 安装。

2

SAM2 环境与模型

可导入 sam2，且 models/sam2.1_hiera_large.pt 存在；推荐 CUDA GPU。

3

相机标定与锅区

data/homography.npy 和 data/wok_region.json 与当前相机位置匹配。

4

新录制数据

一对 rgb_ / temp_ 文件在 test_data/同一新目录内，时间戳文件一并保留。

重要边界

如果相机位置、焦距、画面裁剪变化，原来的 RGBDIR 映射和锅区可能不再适用。此时先检查标定与锅区，而不是直接调整追踪阈值。

06 统一初始标注：按弹窗顺序做三步

每次切换到新数据时重新标注

在主电脑的项目根目录打开终端后，建议明确指定刚刚新建的数据目录。程序会依次打开窗口，完成一个、保存退出后才会进入下一个。

```
python core\LabelInitialSetup.py --data-dir test_data\20260728_炒菜测试
```

1 RGB 正向：标食材

左键：食材 FG。右键：背景 BG。选食材完整、遮挡较少的一帧；不要求是视频第 0 帧。

2 RGB 反向：标锅底

左键：锅底 FG。右键：食材 BG。当前反向只使用一个锅底初始参考，不做中途关键帧注入。

3 IR：标锅区与轴心

在 IR 图上依次标锅区椭圆、旋转轴圆心和排除圆。它们会参与锅区约束与正向采点避让。

标注完成后会写入两处配置

food_labels.json

保存 RGB 正向食材与 RGB 反向锅底的初始提示点，并记录当前视频路径。

wok_region.json

保存 IR 锅区、旋转轴中心与排除圆等几何信息，供后续 RGB/IR 约束使用。

07 运行主程序：先短测，再完整跑

主入口: core/TrackFood.py

统一标注成功后，主程序会从标注中读取当前视频与初始提示。首次处理新数据时，建议先跑短测确认流程正常，再运行完整视频。

短测

只处理从初始标注位置开始的前 120 帧，用于确认：数据读取、标注、模型、输出目录都正常。

```
python core\TrackFood.py --max-frames 120
```

完整运行

短测没有报错且初步视频正常后，运行完整流程。新结果会进入 output /新的时间戳目录。

```
python core\TrackFood.py
```

运行期间程序在做什么？

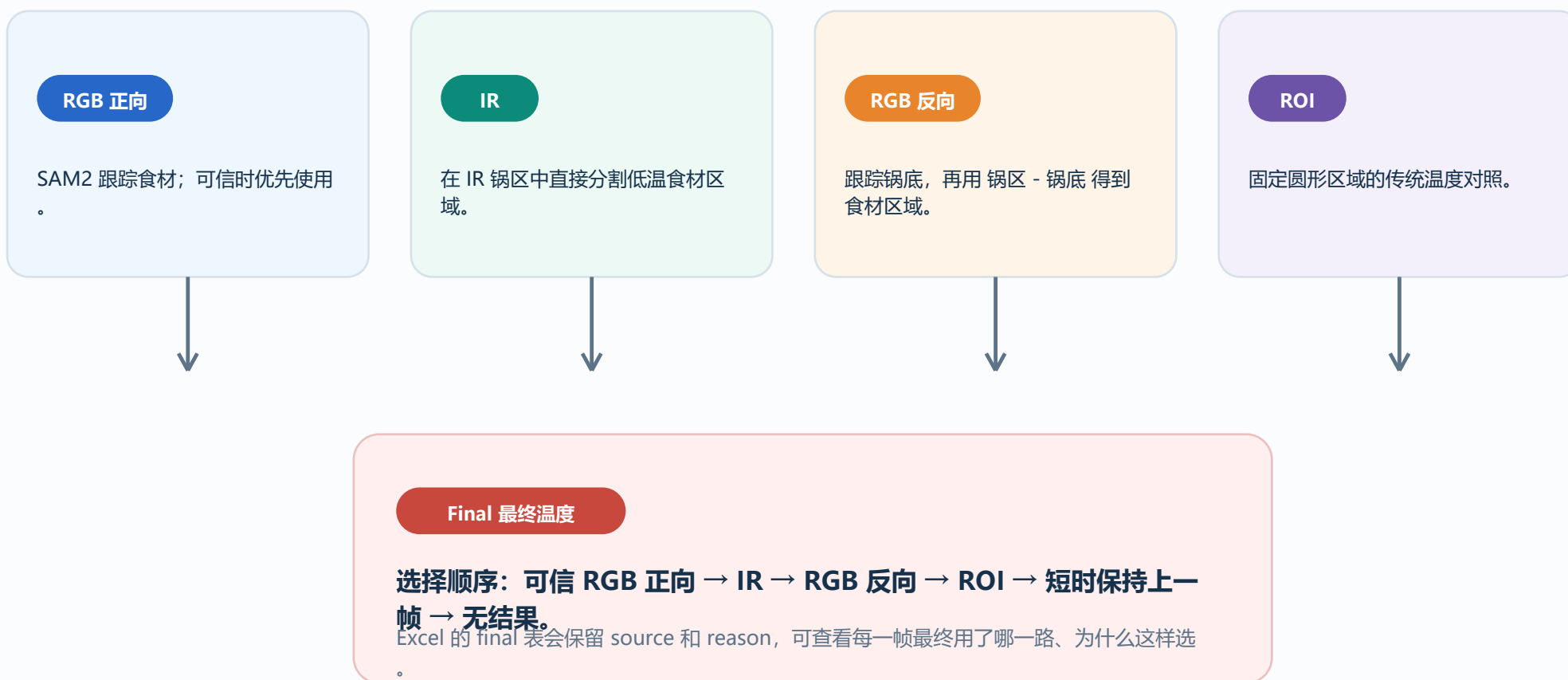


注意：完整运行对 GPU 要求较高。低配现场电脑不承担这一步。

08 不需要调代码，也要知道结果从哪里来

四路候选温度 + 一个最终选择

主程序同时产生四路候选温度，不是五种检测方案。Final 是根据已有有效性判断选出的最终结果。



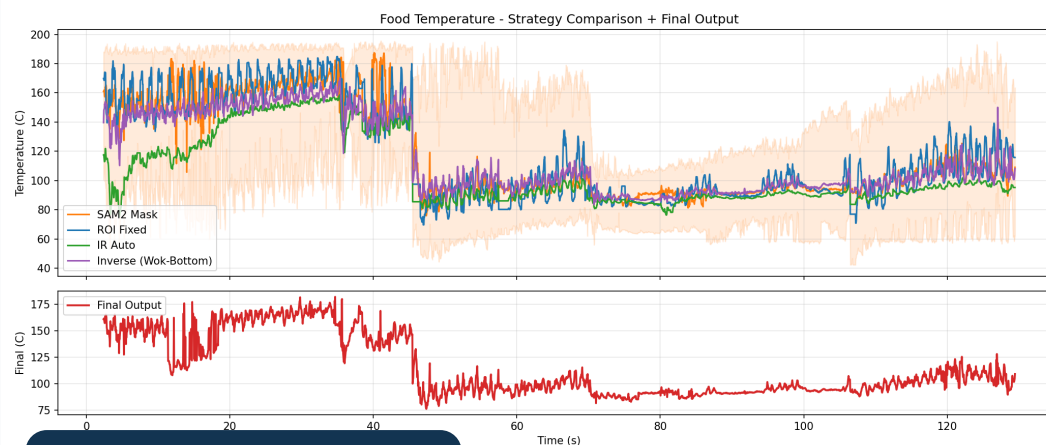
09 运行完成后：先看 output/最新目录

一个时间戳目录对应一次运行

每次完整或短测都会新建 output/时间戳目录，不覆盖历史结果。先确认这个目录生成，再按“视频 → Final Excel → 曲线 → 调试图”的顺序查看。

output/20260728_105332/ 示例

- track_result_combined.mp4
- temp_sam2.xlsx / temp_ir.xlsx
- temp_inverse.xlsx / temp_roi.xlsx
- temp_final.xlsx
- food_temp_curve.png
- run_config.json
- relabel_previews / violation_events



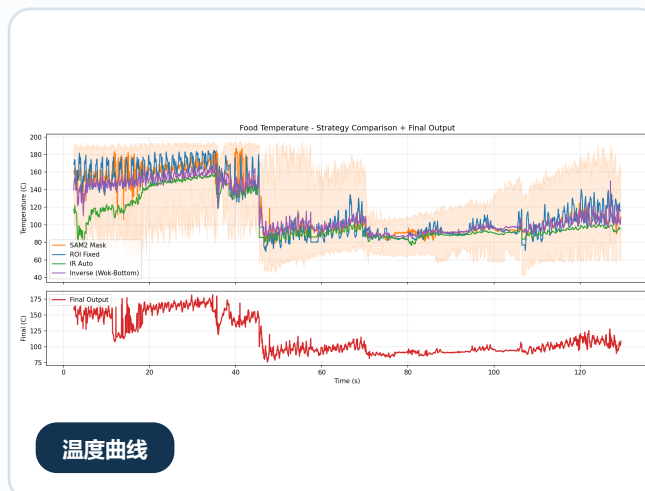
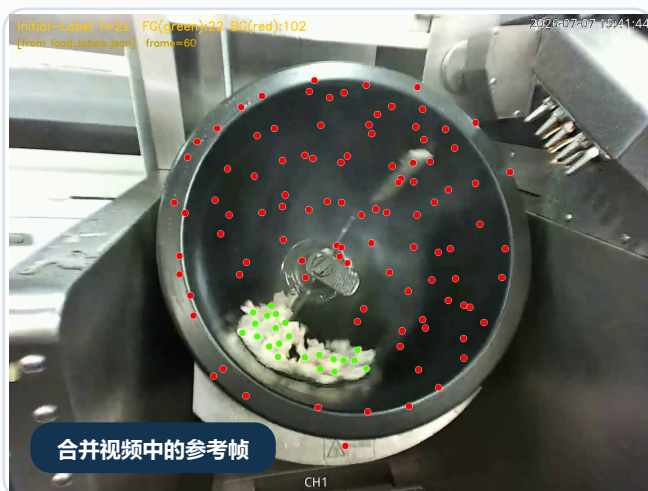
实际输出示例: food_temp_curve.png

怎么看 Excel?

四个候选表分别对应 RGB 正向、IR、RGB 反向和 ROI; temp_final.xlsx 是最终温度决策结果，不是第五种检测算法。

10 怎么看结果：视频、曲线、调试证据

先看主结果，异常时再进调试目录



1. 合并视频

看食材 mask 是否跟着食材；观察四路温度与 Final 曲线是否连续。

2. Final 表与曲线

确认最终温度 source 是否符合预期；再比较候选曲线是否合理。

3. 调试图

仅在发现异常时查看，确认是 mask 跑偏、IR 重采点，还是参考帧问题。

11 结果不理想时：按证据链排查

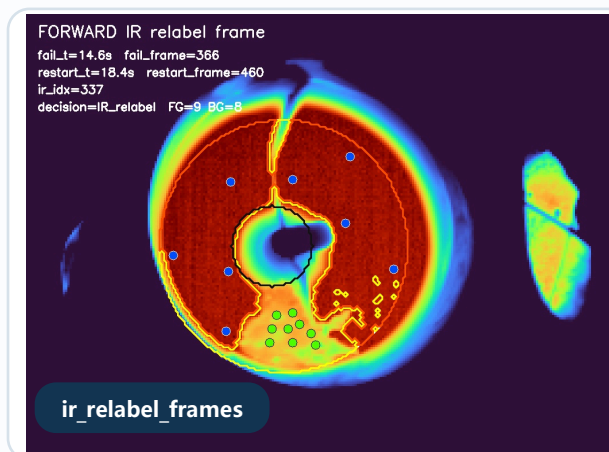
不要先急着改阈值

先判断问题发生在“数据/标注/追踪/重采点”的哪一段，再决定是否需要重标、重跑或进一步优化。以下目录都是帮助定位原因的证据，不是每次都要看。



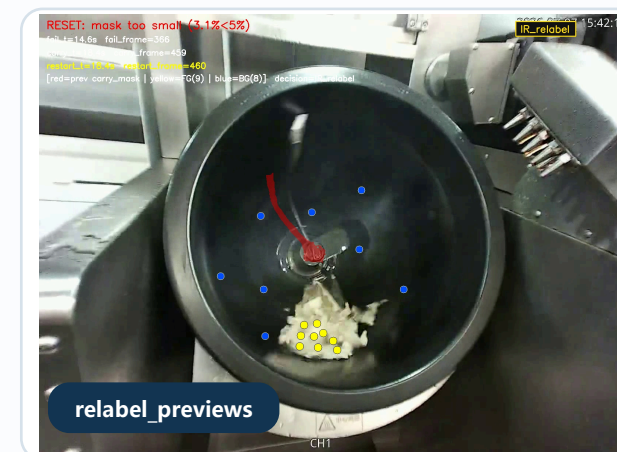
chunk reference

每个 chunk 真正拿来启动 SAM2 的参考，判断参考本身是否有问题。



IR 重采点参考

真正使用 IR 分割生成 FG/BG 提示点时保存，用来检查 IR 候选是否合理。



下一批最终决定

显示最终 reuse carry 还是 IR relabel，连接“异常发生”和“如何处理”。

12 常见问题与一页日常清单

照此顺序检查，能少走很多弯路

以下是新手最常遇到的情况。先解决输入与环境问题，再讨论算法结果。

1 CMD 找不到 python

Python 未加到 PATH。重新安装时勾选 Add Python to PATH，或使用已安装 Python 的完整路径。

2 DLL 加载失败

确认整个 field/ 都复制了，IRNetSDK.dll 与依赖 DLL 没被移走；Python 应为 64 位。

3 只有 RGB 或只有 IR

确认低配电脑与设备在同一网段；先等两幅预览都正常刷新，再按 S。

4 主机找不到 temp 文件

检查 rgb_ 与 temp_ 是否在同一 test_data/子目录，且时间戳对应；不要只复制视频。

5 标注窗口不对或结果不理想

重新运行 LabelInitialSetup.py；正向标食材、反向标锅底、IR 标锅区/轴心，三步顺序不要跳。

6 输出视频/温度异常

先看合并视频与 temp_final.xlsx；再看 violation_events、relabel_previews 和 chunk reference。

每次日常流程： 现场双画面正常 -> S 录制 -> Q 保存 -> 拷回同时间戳文件 -> 新建 test_data 子目录 -> 标注 -> 短测 -> 全程运行 -> 看 Final